
LERNZIELBUCH

Physik B028 – E-Phase: Chaos, Gravitation und Weltbilder

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:cb9caccd94c53a47874f1eb070c8186627377005e26b9888aeb034243d3bc7a7

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere Bewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Gravitation	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

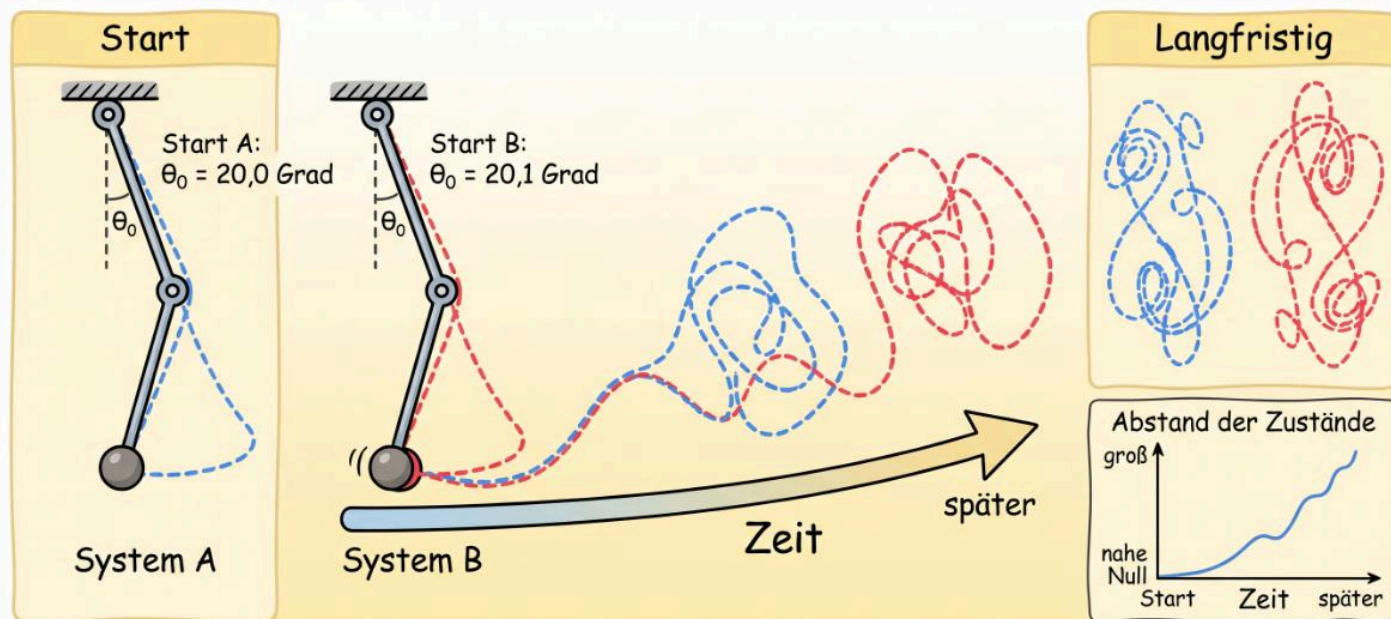
Grenzen der Vorhersagbarkeit (Chaos)

Lernziel-ID 76fd0ab2-079a-516e-a33b-170355336d40

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Weitere Bewegungen

Kleine Ursache - große Abweichung



Gesetze gleich, Vorhersage langfristig empfindlich

Lernzielbeschreibung

Deterministisches Chaos in mechanischen Systemen. Verständnis, dass kleine Änderungen der Anfangsbedingungen zu großen Abweichungen führen (Schmetterlingseffekt).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

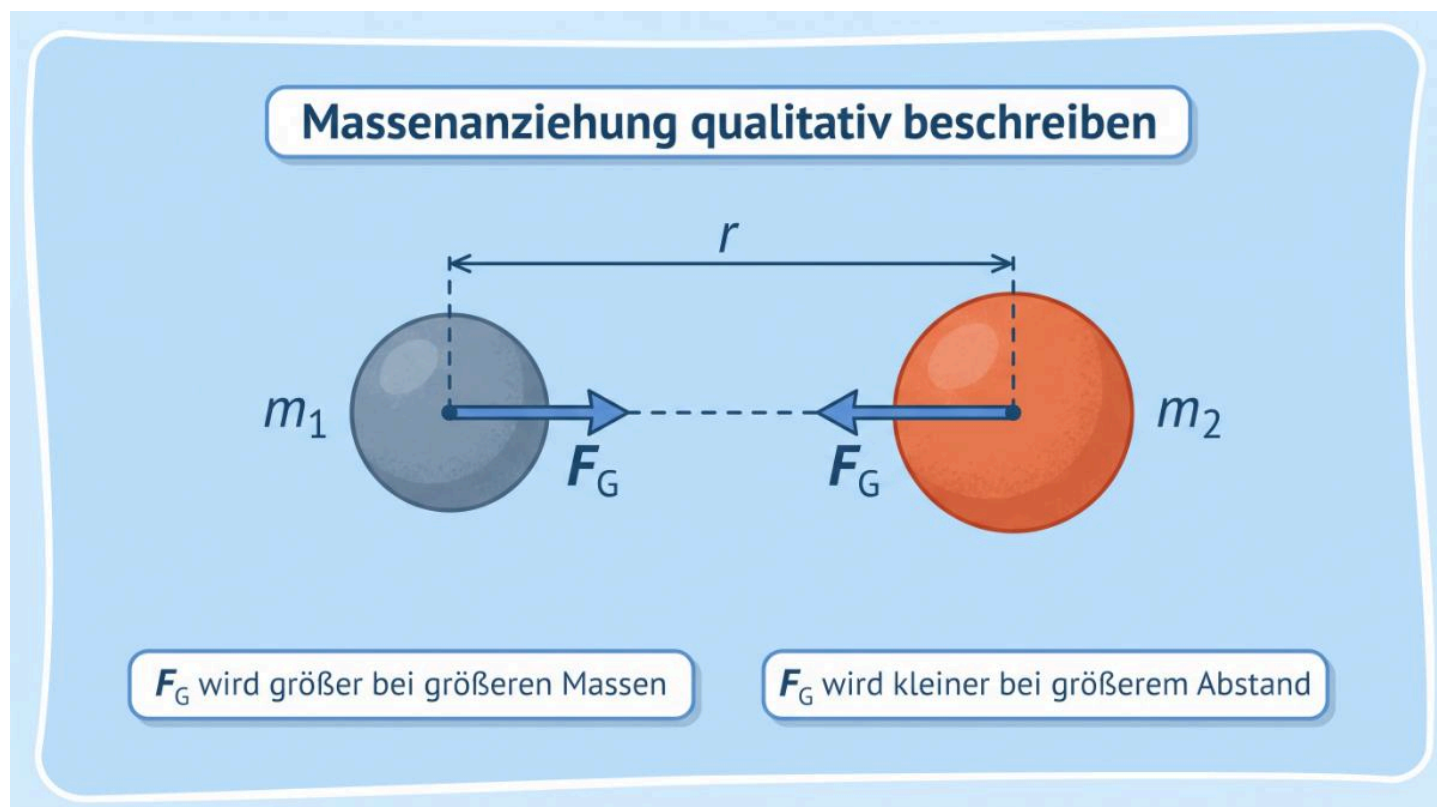
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

Massenanziehung qualitativ beschreiben

Lernziel-ID 92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die gegenseitige Anziehung von Massen in Alltagssituationen beschreiben und erste qualitative Aussagen zur Stärke der Gravitationswirkung machen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Gravitationsfeld als Feldgröße einführen](#)

156edddc-ce8d-588d-8d17-d9376d59e60e

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 230345f3-c360-4963-b390-ab94e3e2c864

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

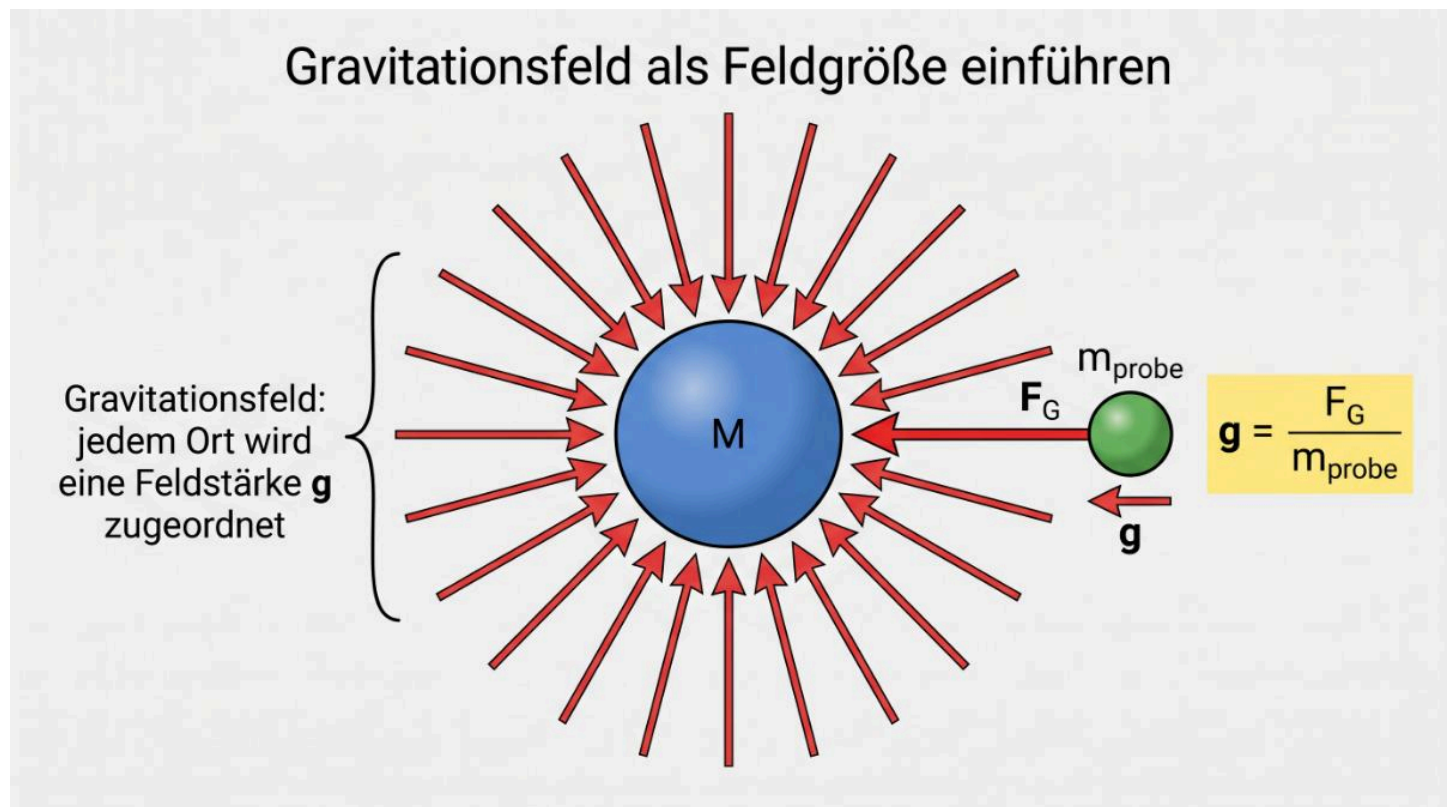
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Gravitationsfeld als Feldgröße einführen

Lernziel-ID 156edddc-ce8d-580d-8d17-d9376d59e60e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Gravitationsfeld als Verallgemeinerung des Kraftbegriffs einführen und einfache Feldlinienbilder für zentrale Massen skizzieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Massenanziehung qualitativ beschreiben

92d8f398-0c9f-523c-88d7-44165b6b4768

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

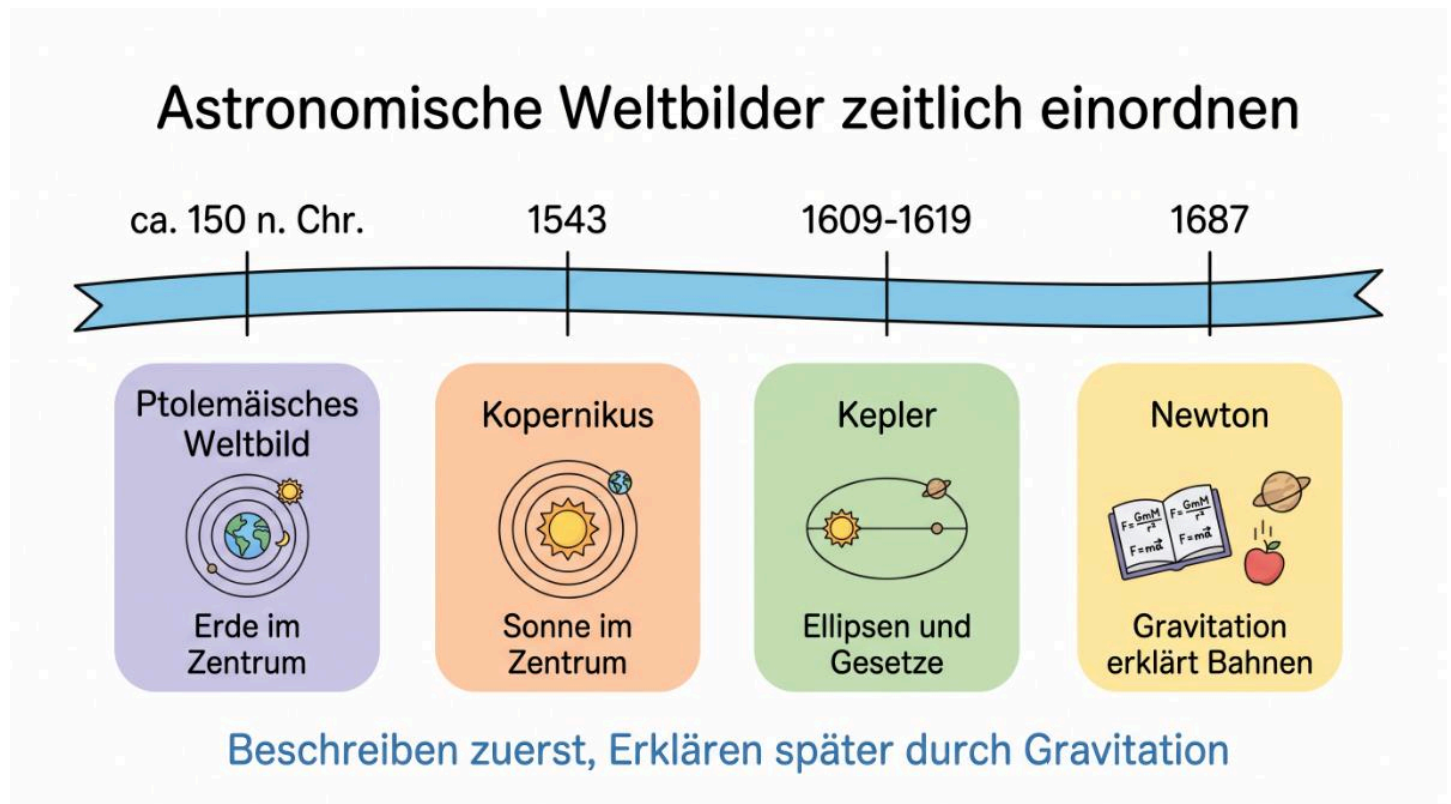
[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Astronomische Weltbilder zeitlich einordnen (GK)

Lernziel-ID 15b56a1e-3eec-52ca-82fa-b4df9ce88415

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zentrale astronomische Weltbilder (ptolemäisch, kopernikanisch, newtonsch) grob zeitlich einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen \(GK\)](#)

25edd154-b1d8-546c-94a5-88502b6725cd

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

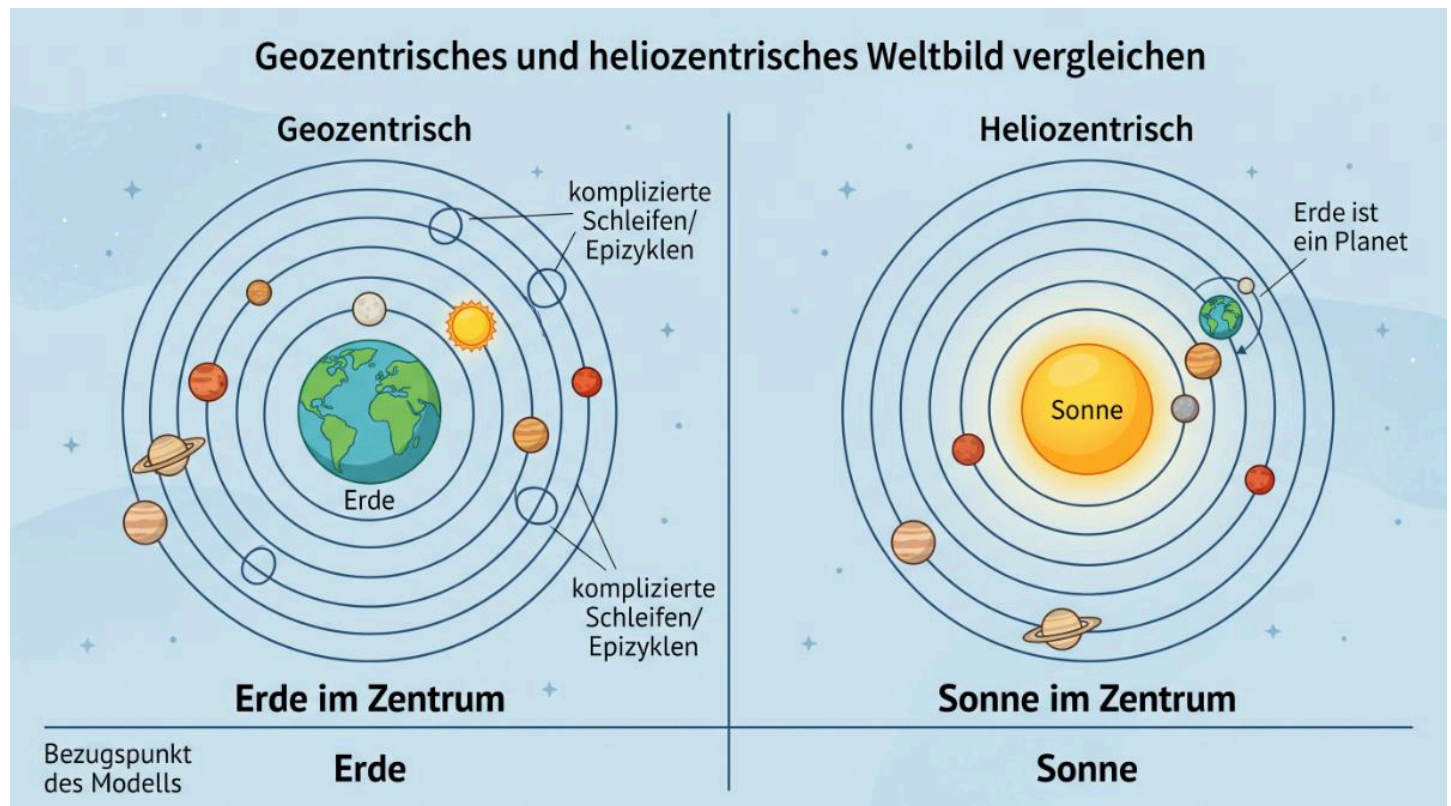
[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen (GK)

Lernziel-ID 25edd154-b1d8-546c-94a5-88502b6725cd

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (GK).



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geozentrisches und heliozentrisches Weltbild anhand zentraler Strukturmerkmale vergleichen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Astronomische Weltbilder zeitlich einordnen (GK)

15b56a1e-3eec-52ca-82fa-b4df9ce88415

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben](#)

[verknüpfen 7e0388d8-a239-5c0f-b2c0-](#)

[724f21e4da60](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-](#)

[ec54eeef1026](#)

[Newtons Beitrag zur Erklärung von](#)

[Planetenbewegungen erläutern \(GK\)](#)

[d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348](#)

[Astronomische Weltbilder historisch und](#)

[gesellschaftlich reflektieren 6d18104b-5704-](#)

[5c45-b39a-2c84565b1796](#)

Entwicklung astronomischer Weltbilder rekonstruieren (LK)

Lernziel-ID 481ffd56-d585-56fe-b525-ed423e30eed3

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Entwicklung des astronomischen Weltbildes von Ptolemäus bis Newton fachlich und zeitlich strukturieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Physik? – Weltverständnis & Zukunft](#) 5c44b9ba-9b05-4774-95d5-073230d3fc4f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

[Keplers Beschreibung und Newtons Erklärung unterscheiden \(LK\)](#) 1b833656-cd16-5b21-973a-9810960dcfd2